

PETRONAS GEO NG SERIES

น้ำมันเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสมรรถนะสูง

ปิโตรนาส จีโอ เอ็นจี ซีรีส์ (PETRONAS GEO NG SERIES) เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถูกพัฒนามาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีช่วงการจุดระเบิดของหัวเทียนในช่วงกว้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง และสามารถลดมลพิษทางอากาศได้อย่างดี

ปิโตรนาส จีโอ เอ็นจี ซีรีส์ ผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง กลุ่ม 2 (GII) ที่ถูกคัดสรรมาผนวกกับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูง มีสารต่อต้านการสึกหรบ ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (anti-oxidant) สารชะล้าง สารกระจายเขม่า ต่อต้านการเกิดสนิม และต่อต้านการเกิดฟอง

น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรนาส จีโอ เอ็นจี ซีรีส์สามารถลดการสะสมของคราบสกปรก และขี้เถ้าได้อย่างดีเยี่ยม ต่อต้านการกัดกร่อนจากกรดได้ยาวนาน (Excellent TBN retention) และสามารถทนต่อการใช้งานที่สภาวะอุณหภูมิสูงได้ดี (excellent thermal stability) ทั้งยังสามารถต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และไนโตรเจนซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม

ปิโตรนาส จีโอ เอ็นจี ซีรีส์ ผ่านมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานความต้องการจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ก๊าซเชื้อเพลิง

การใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรนาส จีโอ เอ็นจี ซีรีส์ ถูกแนะนำให้ใช้ในงานกับ

- เครื่องยนต์ก๊าซที่จังหวะที่มีความเร็วรอบเครื่องยนต์ปานกลาง และสูง ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นชนิดชนิดที่ต่ำ
- เครื่องยนต์ที่มีโอกาสเกิดการสึกหรบที่บ่าวาล์ว และหัววาล์ว
- เครื่องยนต์ที่จังหวะที่มีการเผาไหม้ที่อัตราส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิงเป็นแบบพอดี (stoichiometric) หรือประเภทการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบบาง (lean burn)
- เครื่องยนต์ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเสียชนิดใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalytic converters)
- เครื่องยนต์ที่มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ (sulfur) และคลอรีน (chlorine) ต่ำ

PETRONAS GEO NG SERIES

น้ำมันเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสมรรถนะสูง

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณสมบัติ	คุณประโยชน์
ต่อต้านการเกิด สิ่งสกปรกสะสมได้ดี เช่น ตะกอน	ช่วยให้ลูกสูบและเครื่องยนต์สะอาดเป็นเลิศ เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม (overhaul)
ช่วยปกป้องความสึกหรอชิ้นส่วนเครื่องยนต์และปลอกสูบได้อย่างดี	ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ และป้องกันความสึกหรอที่ปลอกสูบ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติเป็นเลิศในเรื่องการชะล้าง และการกระจายเขม่า	ปกป้องความสึกหรอของวาล์ว ลดการสะสมของคราบสกปรกและขี้เถ้าในห้องเผาไหม้ ช่วยต่อต้านการกัดกร่อนของกรดในเชื้อเพลิงได้ดี
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และไนโตรเจนได้อย่างดีเยี่ยม	ลดการเกิดตะกอนสิ่งสกปรก ยางเหนียวที่ทำให้น้ำมันหนืดข้นมากขึ้น ช่วยป้องกันการอุดตันของไส้กรองน้ำมันเครื่อง
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ยับยั้งการเกิดกรดซึ่งเป็นต้นเหตุของการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
ต้านทานการเกิดฟองได้ดี	สามารถป้องกันการเกิดฟองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	SAE 40
ความหนาแน่นที่ @15°C	ASTM D 4052	(1)	0.876
ความหนืดที่ at 40°C, cSt	ASTM D 445	(1)	121.80
ความหนืดที่ at 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	13.48
ค่าดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	(1)	106
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	(1)	270
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	(1)	-30
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0.42
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	(1)	5.38
ขี้เถ้าซัลเฟต, %	ASTM D874	(1)	0.48
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	(1)	0/0

www.pli-petronas.com

ALL RIGHTS RESERVED. THIS PRODUCT DATA SHEET (INCLUDING NAME, INFORMATION, LOGOS, IMAGES, PICTURES AND ICONS) WHICH RELATES OR REFERS TO PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) IS THE SOLE AND ABSOLUTE PROPERTY OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY AND SHALL BE TREATED AS PRIVATE AND CONFIDENTIAL. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR ANY MEANS (ELECTRONIC, MECHANICAL, RECORDING OR OTHERWISE) WITHOUT THE PERMISSION OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY.

PETRONAS GEO NG SERIES

น้ำมันเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสมรรถนะสูง

*ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ(specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- Caterpillar 3500 and 3600 series
- เครื่องยนต์ GE Jenbacher ที่ใช้ก๊าซชนิด A และ B ในเครื่องยนต์ประเภท 2, 3, 4 และ 6
- Guascor
- MAN
- MTU
- MWM TR-0199-99-2015
- Wartsila
- Waukesha

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com